



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

Asignatura: Evaluación de Proyectos

TEMA:

“Dimensionamiento Económico”

Docente: Ing. Juan José Cosentino

Jefe TP: Ing. Lucas Martín Costantino

Ayudante: Ing. Matías A. Carpinacci Sireix

Ayudante: Ing. Miguel A. Beltrán

Ayudante: Nicolás E. Sabaryn



DIMENSIONAMIENTO ECONOMICO

FECHA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Con relación esta fecha se trabajará:

- A valores constantes.
- A valores contado
- A valores normales
- A valores reales
- En condiciones de certeza



ETAPAS DE ESTUDIO

Período de Preinversión: tiempo de investigaciones y estudios para Identificar la Idea, realizar el Análisis de Prefactibilidad y el Proyecto de Inversión. Con estos estudios se logra interesar a Inversores, Acuerdos de Créditos de los Bancos y Beneficios de las Areas de Gobierno. Logrados estos objetivos se toma la Decisión de ejecutar lo proyectado.

Estos estudios han originado gastos que se asimilan a inversión (cargos diferidos) la cual se recupera a mediano plazo (5 años). Corresponden principalmente a honorarios profesionales, gastos de pasajes y viáticos.

ETAPAS DE ESTUDIO

Período de Instalación: tiempo entre la fecha de la Decisión de ejecutar lo proyectado y la fecha de las pruebas en vacío de las máquinas e instalaciones industriales. Las principales tareas que comprende son:

- Compra del terreno y la constitución jurídica y organización de la empresa.
- Selección y contratación del personal
- Alquiler de espacios para las primeras tareas técnicas y administrativas.
- Proyectos definitivos de edificios e instalaciones y ejecución de obras.
- Compra de máquinas, recepción y montaje.
- Compra de materiales y materias primas para iniciar la producción.
- Capacitación del personal (mano de obra directa y de mantenimiento).
- Pruebas en vacío de máquinas operativas e instalaciones.

ETAPAS DE ESTUDIO

Período de Explotación: parte del Momento cero, a continuación del período de instalación. Se inicia con la Puesta en Marcha hasta lograr el Estado de Régimen que es el momento en el cual se concluye el Programa de Inversiones Iniciales iniciado en el momento de Decisión.

Se realizará la explotación del negocio con buen aprovechamiento de la capacidad instalada dentro de una organización eficiente. Todo esto incidirá para lograr el mejor nivel de rendimiento (TIR o TOR).

OBJETIVOS DEL DIMENSIONAM. ECONÓMICO

1 – Inversiones: Son la expresión económica de los factores técnicos que hacen a la instalación del negocio hasta su puesta en marcha, originando los Activos Fijos y de Trabajo.

2 – Presupuestos de gastos e ingresos: Son la expresión general de los rubros que hacen a los Resultados del Plan de Explotación que tiene el negocio a través del período de análisis.

Se determinan los fondos autogenerados formados por las utilidades contables y las amortizaciones imputadas en los costos. Será importante definir el sistema de amortización a utilizar, por su incidencia en la disponibilidad de fondos.

OBJETIVOS DEL DIMENSIONAM. ECONÓMICO

3 – Valor de los activos originales al final del período de análisis: Este valor será un beneficio adicional para el proyecto de inversión. El criterio contable establece el valor residual del activo fijo, después de la depreciación habida, y la totalidad del activo de trabajo original. Hay otros criterios de valuación.

4 – Formulación: Es la expresión final de los resultados del dimensionamiento económico a través del tiempo, exponiendo los ingresos y egresos del proyecto de inversión, el saldo anual que origina el Flujo Neto de Caja y el saldo acumulado que tiene el Período de Retorno de la Inversión (PRI) y en el Año n el Beneficio Neto del proyecto (BN).

OBJETIVOS DEL DIMENSIONAM. ECONÓMICO

5 – Evaluación: A través de la actualización de los saldos anuales y acumulados, con referencia al Momento cero, y la capitalización con referencia al final del Año n , se determinarán los parámetros de rentabilidad que interesan, que permitirán la evaluación del proyecto y su comparación con otras alternativas de inversión.

Se aplicará, en este dimensionamiento, como tasa de corte del **$VAN(i)$** o **$VFN(i)$** la *tasa de oportunidad* o costo de capital de un posible inversor (k_{op}) o bien, para una empresa en marcha la *tasa del banco que financie el 100% del proyecto* (k_b).

SECUENCIA DE TEMAS DEL DIMENSIONAMIENTO ECONÓMICO

- 1) DETERMINACIÓN DE LA FECHA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
- 2) DETERMINACIÓN DE LAS INVERSIONES EN ACTIVO FIJO
- 3) DETERMINACIÓN DE LAS AMORTIZACIONES CONTABLES DEL ACTIVO FIJO
- 4) DETERMINACIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO DEL PROYECTO
- 5) DETERMINACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PLAN DE EXPLOTACIÓN DEL PROYECTOS: “FONDOS AUTOGENERADOS”
- 6) DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO
- 7) DETERMINACIÓN DE LAS INVERSIONES EN ACTIVO DE TRABAJO
- 8) DETERMINACIÓN DEL CALENDARIO TOTAL DE LAS INVERSIONES
- 9) DETERMINACIÓN DEL RECUPERO IVA INVERSIÓN
- 10) DETERMINACIÓN DE LOS VALORES RESIDUALES DE LAS INVERSIONES
- 11) ELABORACIÓN DEL CUADRO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO
- 12) DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

Son función de la capacidad instalada. Los rubros generales son:

- A) Bienes de Uso**
- B) Cargos Diferidos**
- C) Impuesto al Valor Agregado (IVA) (inversión transitoria)**
- D) Imprevistos (2 a 3% de las inversiones)**

La inversión en activo fijo se deprecia (bienes de uso) y se recupera su valor a través de las amortizaciones que imputa a los costos y los gastos asimilables se amortizan para recuperarlos.

La tendencia actual es disminuir al máximo las inversiones con la tercerización de funciones en las de activo fijo.

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

- Fecha del proyecto de inversión.
- Tipo de cambio para las divisas de las importaciones previstas a la fecha del proyecto.
- Inversiones en el mercado interno.
- Inversiones en el externo.
- Inversiones totales en la moneda nacional.

- Para la empresa en marcha, a la fecha del proyecto:
 - Inversiones realizadas (en anexo las fechas de realización).
 - Inversiones a realizar: (indicando año de realización o reinversión).

- Para la empresa nueva: si no hubiera inversión realizada, indicar el año de la inversión o reinversión.

RESULTADO DEL PLAN DE EXPLOTACIÓN

En función de la estrategia comercial determinada en el estudio de mercado se encara el **Plan de Explotación** que tiene en cada año de la vida útil, la siguiente ecuación:

$$\text{Utilidad operativa} = \text{Ventas} - \text{Costo Total de lo Vendido}$$

Estructura del Costo Total de lo vendido, en el año 1 de explotación:

Area de Producción: **Gastos totales del área de producción**
(Gastos de puesta en marcha)
(Incremento de la mercadería en curso y semielaborada)

Costo Total de Producción
(Incremento del stock de productos terminados)

Costo de Producción de lo vendido

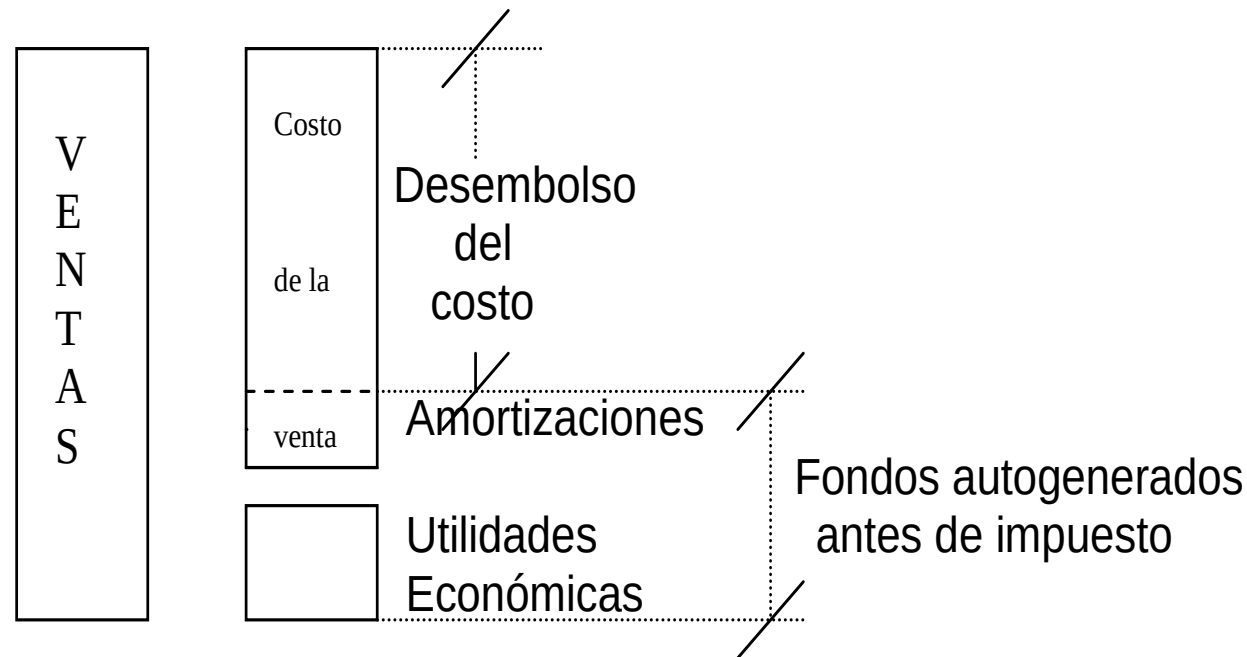
Area de Comercialización: + **Gasto Total de Comercialización**
Area de Administración: + **Gasto Total de Administración**

Costo Total de lo Vendido

FONDOS AUTOGENERADOS

El objetivo final del cuadro de resultados es determinar los *Fondos Autogenerados* en cada año de la vida útil.

De las utilidades económicas obtenidas (Ventas – Costo Total de lo Vendido), se deben descontar, los *honorarios al directorio* (si aplican al proyecto) y posteriormente el *impuesto a la ganancia* (35%).



RESULTADO DEL PLAN DE EXPLOTACIÓN

Cuadro de Resultados Proforma durante la vida útil del proyecto:

Ventas Netas

(Costo Total de lo vendido)

Utilidades económicas antes de HD e IIGG

(Honorarios al Directorio)

Utilidades económicas antes de IIGG

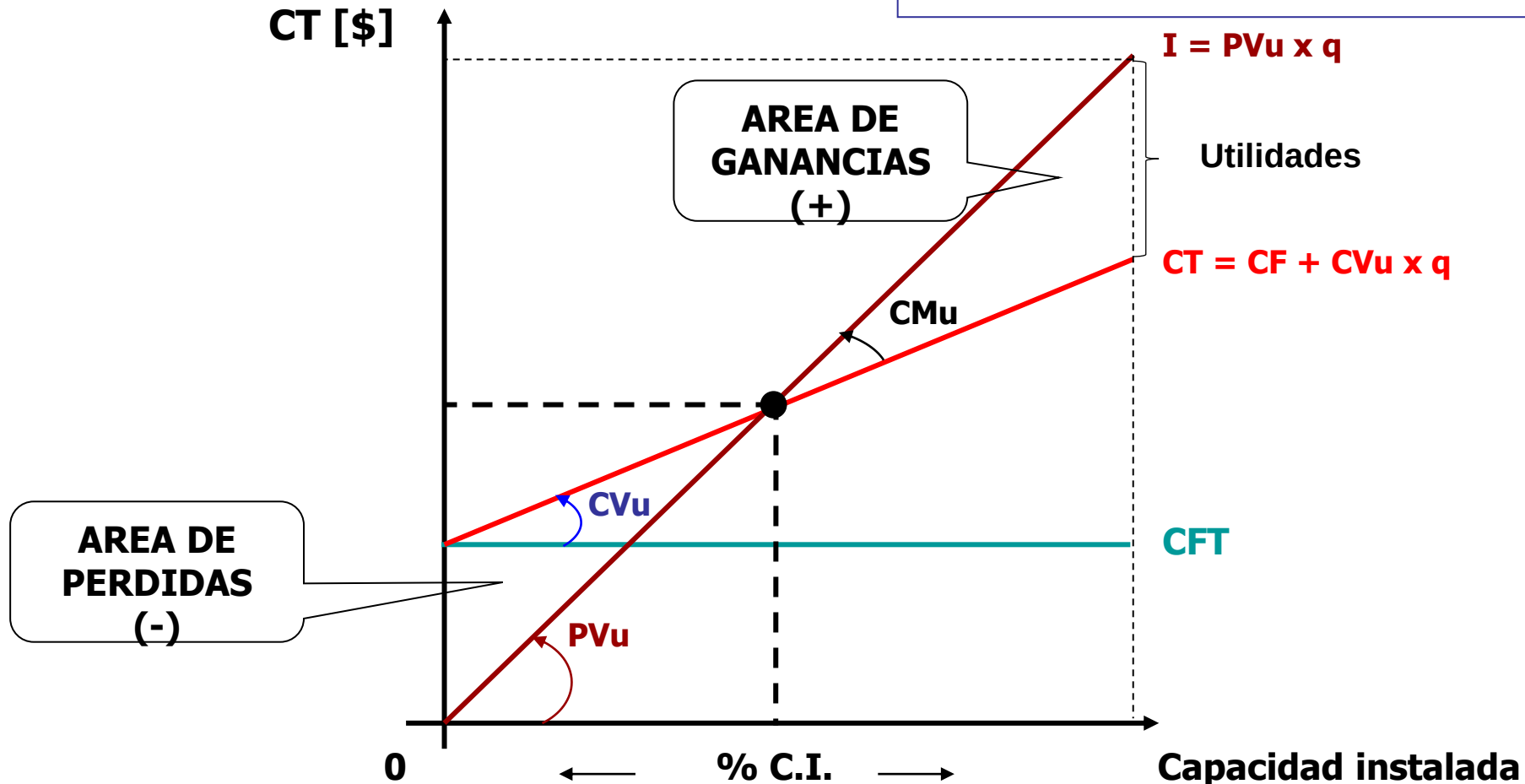
(Impuesto a las Ganancias)

Utilidades económicas después de HD e IIGG

PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO

Determinación del Punto de Equilibrio Económico en el Año 1

$$q_0 = \frac{\text{CF total}}{\text{VENTAS} - \text{COSTO VARIABLE total}} \times 100$$



INVERSIONES EN ACTIVO DE TRABAJO

- Determinación del *Activo de Trabajo*, sin IVA.
- *Descuentos* a realizar para obtener las Inversiones en Activo de Trabajo.
- Determinación de las *Inversiones en Activo de Trabajo*, sin IVA.
- *Incrementos* de Activo de Trabajo e Inversión en Activo de Trabajo, sin IVA.
- *Incrementos de IVA* sobre Inversión en Activo de Trabajo.
- *Incrementos de Inversión en Activo de Trabajo*, incluido el IVA (objetivo final)

INVERSIONES EN ACTIVO DE TRABAJO

Son función del grado de aprovechamiento de la capacidad instalada.
Los rubros generales son:

A) Mínimo en Caja y Bancos (se estima 2 a 3% de las ventas)

B) Créditos por Ventas al cliente (desembolso)

C) Bienes de Cambio

- Stock de Materias Primas
- Stock de Mercadería en Curso y Semielaborada
- Stock promedio de Productos Terminados
- Stock de Materiales

D) Impuesto al Valor Agregado (IVA) (inversión transitoria)

Las mismas se pueden reducir a través de alianzas con proveedores y clientes con existencias de stocks mínimos o nulos (“just in time”).

INVERSIONES EN ACTIVO DE TRABAJO

CAJA Y BANCOS

INVERSION

CREDITO POR VENTAS

INVERSION

~~Amort~~

~~Utilid~~

BIENES DE CAMBIO:

STOCK DE MATERIAS PRIMAS

INVERSION

STOCK DE MATERIALES

INVERSION

STOCK DE MERCADERIA EN
CURSO Y SEMIELABORADA

INVERSION

~~Amort~~

STOCK DE ELABORADOS

INVERSION

~~Amort~~



CALENDARIO DE INVERSIONES

	Año 0	Año 1	Totales
Activo Fijo sin IVA			
IVA inversión			
Total (incluyendo IVA)			
Activo de Trabajo sin IVA			
Inversión en Activo de Trabajo sin IVA			
IVA inversión			
Total (incluyendo IVA)			
Totales			
Inversiones sin IVA			
IVA inversión			
Totales con IVA			



VALOR RESIDUAL DE LAS INVERSIONES

Al concluir la vida útil del proyecto, la empresa que lo ha llevado a cabo tiene valores residuales que son función de distintos factores, entre ellos, el tipo de proyecto y magnitud de las inversiones realizadas.

Generalmente el valor residual del proyecto comprende básicamente:

- *Activo fijo no amortizado: a valores contables o técnicos (estimaciones)*
- Activo de trabajo: total original a valores contables o técnicos (estimaciones)
- Capital humano fidelizado, capacitado y experimentado.
- Clientela fidelizada a base de buena atención, calidad y precios
- Valor de puesta en marcha que se mantiene, aunque fue amortizado.

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO

Al finalizar el proyecto se cumplen los dos compromisos de la empresa:

- a) Se devuelve la inversión: $\text{Activo Fijo} = \sum_{n=1}^t \text{amortizaciones} + \text{valor residual}$
- b) Activo de Trabajo = totalmente disponible al final del año “n”
- c) Se generan utilidades: las no aplicadas (sólo se descontó Honorarios al Directorio e Impuesto a la Ganancia) y están acumuladas en Caja y Bancos formando el:

$$\text{BENEFICIO NETO Ó VAN}_{(0\%) \text{ n años}} \equiv \sum_{n=1}^t (U_e - HD - IG)_n$$

CUADRO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO

Bienes de uso
+ cargos
diferidos

Mínimo en
caja y bancos
+ Materias
Primas

Fondos
Autogenerados

Años	EGRESOS					Total Egresos	INGRESOS			Total Ingresos	Ingresos - Egresos	
	Inversión en Activo Fijo	Inversión en Activo de Trabajo	Crédito Fiscal (IVA Inversión)	Honorarios al Directorio	Impuesto a las Ganancias		Utilidades económicas (antes de honorarios al directorio e impuestos)	Amortizacio nes	Recupero Crédito Fiscal (IVA inversión)		Saldo Anual	Saldo Acumulado
0	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXX								(XXXXXXXX)	(XXXXXXXX)
1	XXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX		XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	(XXXXX)
2				XXXXXXXX	XXXXXXXX		XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	(XXXX)
3				XXXXXXXX	XXXXXXXX		XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX
4				XXXXXXXX	XXXXXXXX		XXXXXXXX	XXXXXXXX		XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
5	(XXXXXXXX)	(XXXXXXXX)		XXXXXXXX	XXXXXXXX		XXXXXXXX	XXXXXXXX		XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX

Gastos de
puesta en
marcha

Recupero del
AT original
Recupero del
VR del AF

Desembolso de crédito por ventas
+ Stocks de semielaborados y
producción terminada

Recupero de
la inversión

Beneficio Neto
V.A.N. (0%)

EVALUACIÓN DEL PROYECTO (VAN)

El **Beneficio Neto** que se determinó en la **Formulación** pasa a ser:

Valor Actual Neto (VAN) en la actualización, y

Valor Futuro Neto (VFN) en la capitalización.

Con las siguientes ecuaciones para distintas tasas:

$$VAN_{(i)} = \sum_{n=1}^t (I - E)_n (1 + i)^{-n} - E_0$$

siendo i = tasa genérica de actualización

$$VFN_{(i)} = \sum_{n=1}^t (I - E)_n (1 + i)^n - E_0$$

siendo i = tasa genérica de capitalización

El $VAN > 0$ representa el beneficio extraordinario que paga el proyecto por encima de la tasa de oportunidad pretendida por el inversor.

El $VAN < 0$ significa que el proyecto tiene una rentabilidad inferior a la tasa de oportunidad pretendida por el inversor, es decir, $TIR < i$

BENEFICIO NETO = BENEFICIO NORMAL + BENEFICIO EXTRAORDINARIO

EVALUACIÓN DEL PROYECTO (TIR)

$$VAN_{(TIR)} = \sum_{n=1}^t (I - E)_n (1 + TIR)^{-n} - E_0 = 0 \quad \text{TASA INTERNA DE RETORNO}$$

Keynes en relación al **Flujo Neto de Caja** definió a la TIR como la **tasa de capitalización que aplicada a los saldos remanentes de E_0 permite generar a través de los n años los ingresos (I_t) del proyecto.** Siendo los beneficios del proyecto, el recupero de E_0 y los intereses de capitalización sobre los saldos remanentes de E_0 , a tasa TIR.

Otra definición se obtendrá **actualizando los Saldos Acumulados hasta comprobar que hay una tasa que retorna la inversión al final del Año n** ; esta tasa es la misma ya determinada que se denomina ahora **Tasa Interna de Retorno.**

GRÁFICO DEL FLUJO NETO DE CAJA

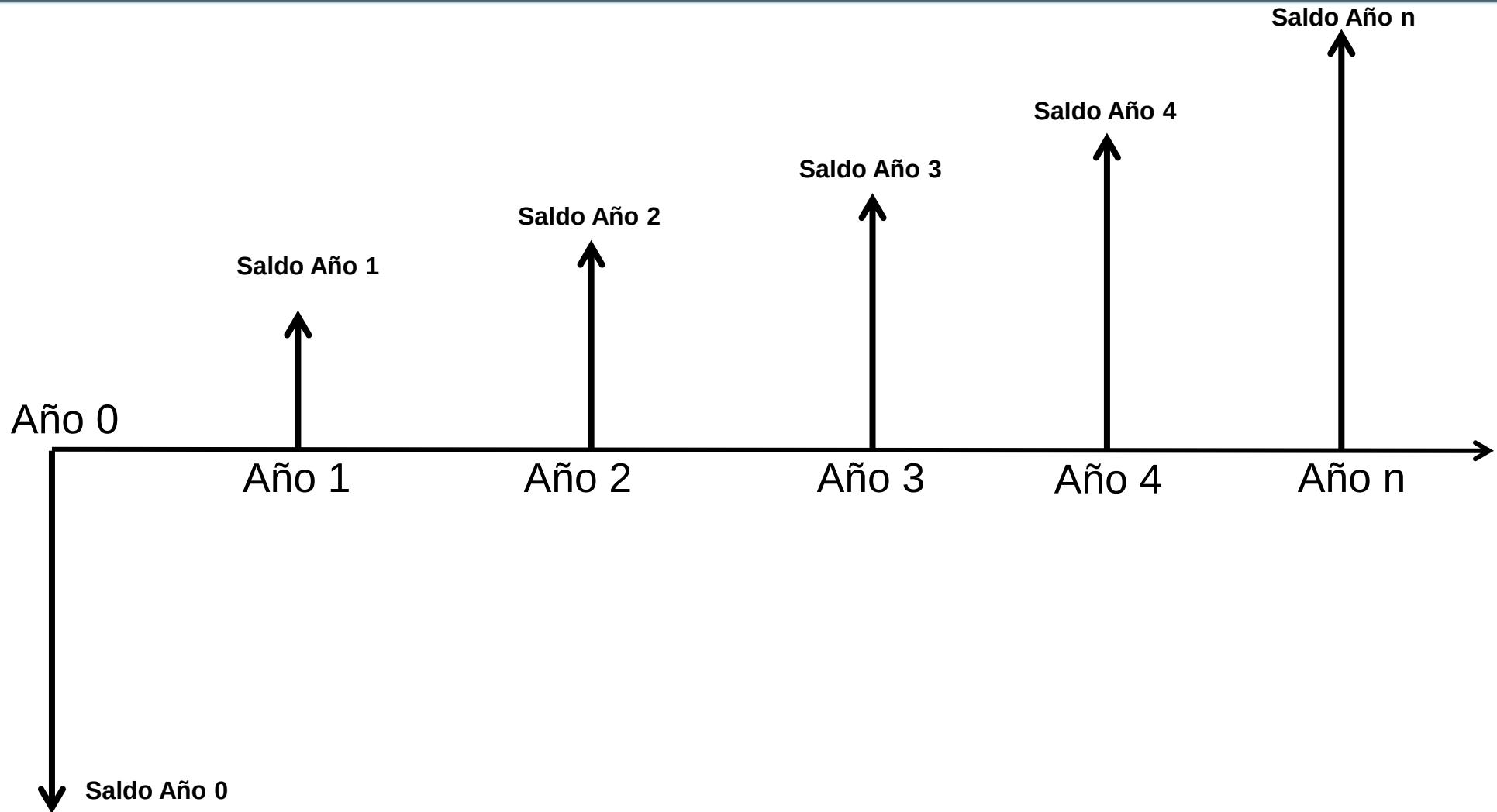


GRÁFICO DEL FLUJO NETO DE CAJA ACUMULADO

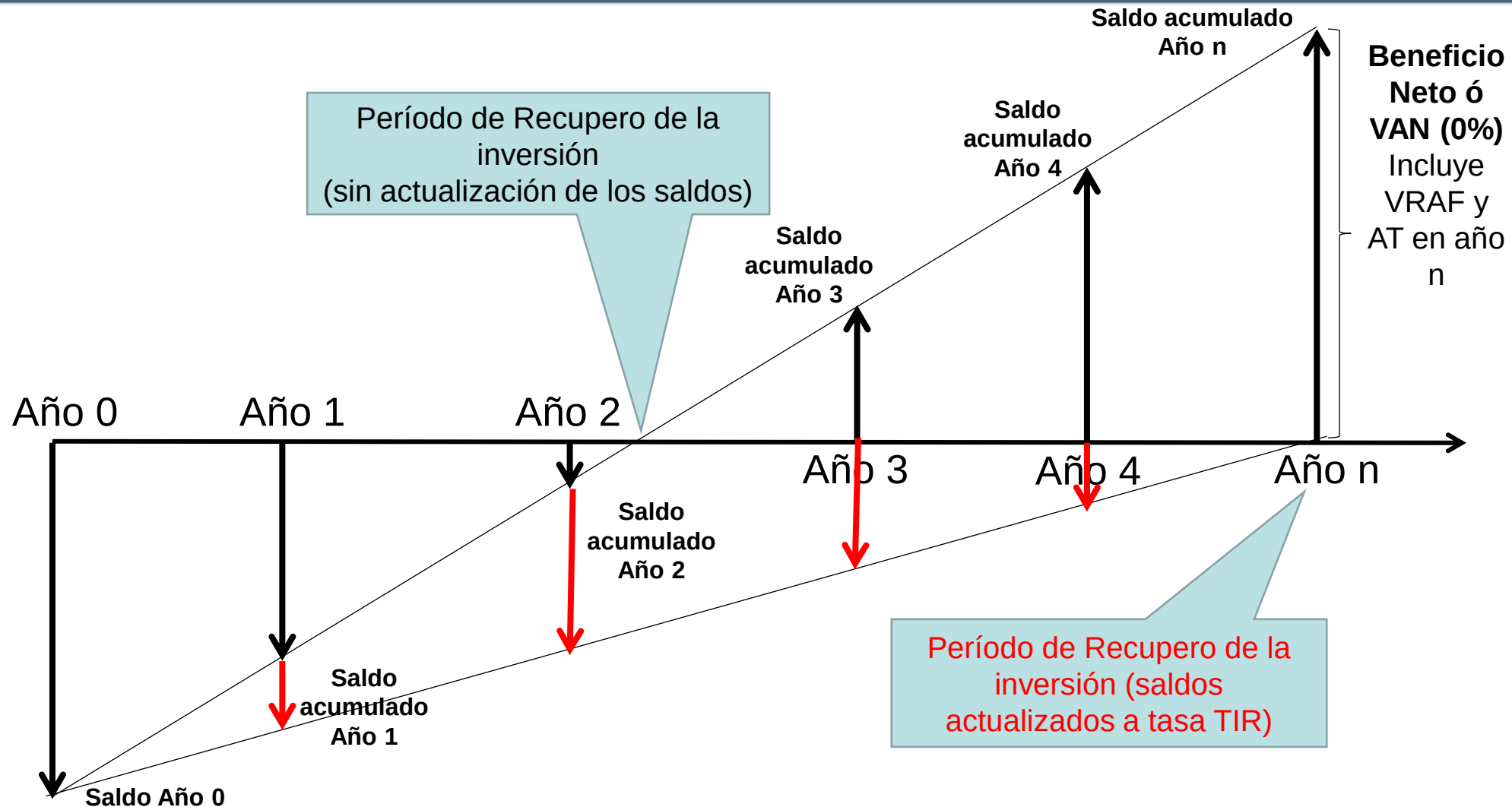
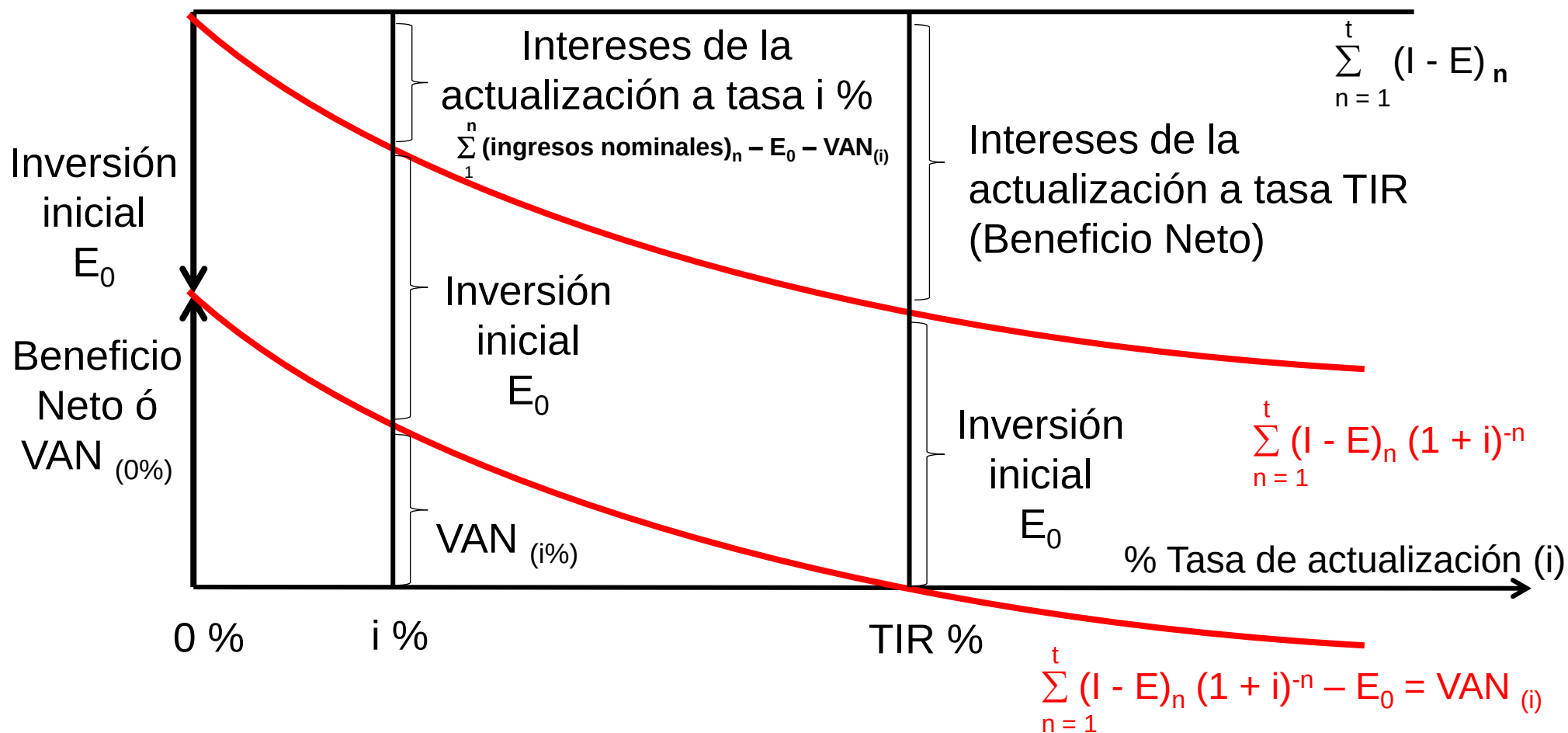


GRÁFICO DEL VAN y TIR



SELECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS: Dos proyectos son complementarios, cuando los bienes, y/o servicios producidos por uno son empleados o facilitan la utilización de los producidos por el otro. El grado de complementación puede ser tan grande que desde el punto de la evaluación pueden llegar a considerarse como si fueran uno solo, tal como es el caso de la instalación de una usina generadora eléctrica y la línea de transmisión a un único mercado consumidor, en este caso la usina no tendría razón sin la línea y viceversa. La existencia de los proyectos complementarios se justifica cuando da lugar al análisis de la conveniencia de realizarlos simultáneamente o desfasados en el tiempo.

PROYECTOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES: Dos proyectos son mutuamente excluyentes cuando pudiendo construirse aisladamente, satisfacen la misma demanda, o porciones comunes e importantes de la misma, o concurren al mismo mercado, tal como es el caso de construir un ramal ferroviario y un camino paralelo para alcanzar el mismo destino. La condición de mutuamente excluyentes aparecerá cuando se requiera de la realización de solo uno de ellos en el mismo momento.

PROYECTO INDEPENDIENTES: Dos proyectos son independientes cuando están dirigidos a mercados distintos o cuando estando dirigidos al mismo mercado están desplazados en espacio y tiempo de forma tal que no exista asociada a su construcción una demanda superpuesta. El conocimiento de la relación existente entre dos proyectos, resulta de suma importancia al momento de la evaluación, ya que la efectividad de los métodos propuestos esta asociada a la mayor o menor capacidad para medir las variables involucradas en la toma de decisiones, de todos modos siempre debe tenerse en cuenta que si se está ante la posibilidad de llevar a cabo dos o más proyectos, independientemente de la relación que tengan, finalmente terminan compitiendo por los recursos escasos que se disponen.